

Camada de rede

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Descrever IPv4 e IPv6
- ✓ Explicar como o host escolhe o gateway
- ✓ Ler a tabela de encaminhamento

Temas

- Características do IP
- Cabeçalhos IPv4 e IPv6
- Limitações do IPv4
- Decisão do host
- Tabela de encaminhamento

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 A camada de rede e o gateway · 16 min · básico	2

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comandos de referência do módulo

referência

```
C:\> route print
R1# show ip route
R1# show ipv6 route
```

A camada de rede e o gateway

ITN 8 — Camada de rede · 16 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Descrever as características do IP
- ✓ Explicar como o host decide usar o gateway
- ✓ Ler as rotas de um PC e de um router

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 7): **ITN 7 · Aula 2 de 2 — Como um switch funciona**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O IP em três palavras	3
2. Como o PC decide para onde enviar	3
3. Exemplo resolvido: Decisão do PC 192.168.1.10/24	3
4. Tabela de encaminhamento do Windows (route print, resumida)	3
5. show ip route	3
6. Termos técnicos	4
7. Protocolos	5
8. Exercícios para fazer	7
9. Quiz	8
10. Soluções	9
11. Referências bibliográficas	11

1. O IP em três palavras

O protocolo IP é **sem ligação** (não combina nada antes de enviar), de **melhor esforço** (não garante a entrega — isso é trabalho do TCP) e **independente do meio** (funciona por cabo, fibra ou rádio).

Figura: Campos do cabeçalho IPv4: o TTL diminui em cada router; o campo Protocolo indica TCP (6), UDP (17) ou ICMP (1). (veja a figura animada na app)

2. Como o PC decide para onde enviar

O PC compara a rede do destino com a sua (usando a máscara):

1. **Mesma rede** → envia diretamente ao destino (descobre o MAC por ARP).
2. **Outra rede** → envia ao **gateway por defeito** (o router), que trata do resto.

Sem gateway configurado, o PC só fala com a sua própria rede.

3. Exemplo resolvido: Decisão do PC 192.168.1.10/24

EXEMPLO RESOLVIDO

- Destino 192.168.1.50 → mesma rede → direto.
- Destino 10.0.0.5 → outra rede → gateway 192.168.1.1.
- Destino 8.8.8.8 → outra rede → gateway.

4. Tabela de encaminhamento do Windows (route print, resumida)

saída do comando

Destino de rede	Máscara de rede	Gateway	Interface	Métrica
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.10	25
192.168.1.0	255.255.255.0	No vínculo	192.168.1.10	281
127.0.0.0	255.0.0.0	No vínculo	127.0.0.1	331

A linha 0.0.0.0 é a rota por defeito: tudo o que não é local vai para 192.168.1.1.

5. show ip route

Código no router	Significado
C	Rede ligada diretamente
L	IP da própria interface (/32)
S	Rota estática
O	Aprendida por OSPF
S*	Rota por defeito estática

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Orientado à ligação (connection-oriented) — Diz-se de um protocolo que estabelece uma ligação antes de enviar dados. Exemplo: O TCP é orientado à ligação; o UDP não.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

TTL (Time To Live (tempo de vida); em IPv6 chama-se Hop Limit) — Contador no cabeçalho IP que cada router diminui em 1; quando chega a 0, o pacote é deitado fora. Evita pacotes a dar voltas para sempre. Exemplo: Um pacote que sai com TTL 64 e passa 3 routers chega com TTL 61.

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: show ip route mostra a tabela de encaminhamento.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Métrica — Valor que um protocolo de encaminhamento usa para comparar caminhos para a mesma rede; o menor ganha. Exemplo: O OSPF usa custo; o RIP usa o número de saltos.

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Rota estática — Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento. Exemplo: ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

7. Protocolos

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **ICMP**?

- ☐ **A)** data plane / forwarding plane
- ☐ **B)** Internet Control Message Protocol
- ☐ **C)** User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)
- ☐ **D)** leased line

2. Com máscara /28, os PCs **222.56.183.164** e **222.56.183.162** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. O que quer dizer a sigla **Orientado à ligação**?

- ☐ **A)** RID
- ☐ **B)** YAML Ain't Markup Language
- ☐ **C)** Differentiated Services Code Point
- ☐ **D)** connection-oriented

4. O que significa **Gateway por defeito** (default gateway)?

- ☐ **A)** Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um.
- ☐ **B)** O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.
- ☐ **C)** Conjunto de protocolos que cifra e autentica pacotes IP; muito usado em VPNs entre escritórios.
- ☐ **D)** Servidor intermediário que faz pedidos à Internet em nome dos clientes, podendo filtrar e guardar cópias.

5. Com máscara /22, os PCs **172.18.173.239** e **172.18.179.118** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Com máscara /27, os PCs **10.4.56.198** e **10.4.56.213** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Com máscara /21, os PCs **10.50.249.23** e **10.51.11.243** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. O PC tem o endereço **192.168.128.17/25**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

9. Com máscara /20, os PCs **172.31.109.37** e **172.31.86.207** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. O PC tem o endereço **192.168.170.102/23**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

9. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Um PC 192.168.1.10/24 envia para 10.0.0.5. Para onde vai o pacote?

- ☐ **A)** Diretamente para 10.0.0.5
- ☐ **B)** Para o gateway por defeito
- ☐ **C)** Para o switch
- ☐ **D)** É descartado

2. O IP garante que todos os pacotes chegam.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. O que acontece quando o TTL chega a 0?

- ☐ **A)** O pacote é descartado e é enviado ICMP Time Exceeded
- ☐ **B)** O pacote acelera
- ☐ **C)** O router guarda-o
- ☐ **D)** Nada

4. Na tabela de um router, a letra L significa...

- ☐ **A)** Local: o IP da própria interface
- ☐ **B)** Loop
- ☐ **C)** LAN
- ☐ **D)** Link-state

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) Internet Control Message Protocol

ICMP = Internet Control Message Protocol. Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute.

2. Resposta: Verdadeiro

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.255.240):

PC	Rede
222.56.183.164	222.56.183.160
222.56.183.162	222.56.183.160

As redes são iguais → **mesma rede**.

3. Resposta: D) connection-oriented

Orientado à ligação = connection-oriented. Diz-se de um protocolo que estabelece uma ligação antes de enviar dados.

4. Resposta: B) O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

Gateway por defeito: O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

5. Resposta: Falso

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.252.0):

PC	Rede
172.18.173.239	172.18.172.0
172.18.179.118	172.18.176.0

As redes são diferentes → precisam de um **router** (gateway) para comunicar.

6. Resposta: Verdadeiro

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.255.224):

PC	Rede
10.4.56.198	10.4.56.192
10.4.56.213	10.4.56.192

As redes são iguais → **mesma rede**.

7. Resposta: Falso

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.248.0):

PC	Rede
10.50.249.23	10.50.248.0
10.51.11.243	10.51.8.0

As redes são diferentes → precisam de um **router** (gateway) para comunicar.

8. Resposta: 192.168.128.0

1. Prefixo /25 → máscara 255.255.255.128 (25 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 4.^o (o primeiro que não é 255): vale 128.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 – 128 = 128. As redes começam em múltiplos de 128: 0, 128...
4. 17 está entre 0 e 128 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 192.168.128.0. Broadcast = início da rede seguinte – 1 → 192.168.128.127.

6. Primeiro host = rede + 1 → 192.168.128.1; último host = broadcast - 1 → 192.168.128.126.

7. Hosts úteis = $2^7 - 2 = 126$ (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

Binário				
IP 192.168.128.17	11000000.10101000.10000000.00010001			
Máscara /25	11111111.11111111.11111111.10000000			
AND = rede	11000000.10101000.10000000.00000000			
Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
192.168.128.0	192.168.128.1	192.168.128.126	192.168.128.127	126

9. Resposta: Falso

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.240.0):

PC	Rede
172.31.109.37	172.31.96.0
172.31.86.207	172.31.80.0

As redes são diferentes → precisam de um **router** (gateway) para comunicar.

10. Resposta: 192.168.170.0

1. Prefixo /23 → máscara 255.255.254.0 (23 bits a 1).

2. O octeto “interessante” é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 254.

3. Tamanho do bloco (número mágico): $256 - 254 = 2$. As redes começam em múltiplos de 2: 0, 2, 4, 6...

4. 170 está entre **170** e 172 → a rede começa em 170 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.

5. Rede: 192.168.170.0. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 192.168.171.255.

6. Primeiro host = rede + 1 → 192.168.170.1; último host = broadcast - 1 → 192.168.171.254.

7. Hosts úteis = $2^9 - 2 = 510$ (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

Binário				
IP 192.168.170.102	11000000.10101000.10101010.01100110			
Máscara /23	11111111.11111111.11111110.00000000			
AND = rede	11000000.10101000.10101010.00000000			
Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
192.168.170.0	192.168.170.1	192.168.171.254	192.168.171.255	510

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Para o gateway por defeito

Outra rede → gateway.

2. Resposta: Falso

É de melhor esforço; a fiabilidade é do TCP.

3. Resposta: A) O pacote é descartado e é enviado ICMP Time Exceeded

Evita loops infinitos.

4. Resposta: A) Local: o IP da própria interface

Rota local /32.

11. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. DEERING, S.; HINDEN, R. RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. IETF, 2017.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.